

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



شبکه اجتماعی

تمرین شماره ۳

نام و نام خانوادگی
علیرضا فرشی

شماره دانشجویی
۸۱۰۱۰۴۲۲۳

۱۸ دی ۱۴۰۴

۱	پرسش ۱ – Optimizing Structural Balance in a Competitive Network	۱
۱	بخش a	۱.۱
۱	مورد b	۲.۱
۲	پرسش ۲ – Graph Reduction in Large and Irregular Signed Networks	۲
۲	بخش a	۱.۲
۲	بخش b	۲.۲
۳	بخش c	۳.۲
۳	پرسش ۳ – Triadic Closure and Tie Stability in Social Networks	۳
۳	بخش a	۱.۳
۴	بخش b	۲.۳
۵	پرسش ۱ – Balance, weak balance and unbalanced networks	۴
۵	بخش ۱	۱.۴
۵	بخش ۲	۲.۴
۵	بخش ۳	۳.۴
۶	بخش ۴	۴.۴
۶	بخش ۵	۵.۴
۷	پرسش ۲ – Evolution of a School Social Network	۵

فهرست تصاویر

۱	گراف کاهش یافته	۳
۳	کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه b	۱۰
۲	کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه a	۱۰
۵	کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه d	۱۰
۴	کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه c	۱۰
۶	کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه e	۱۰
۷	نرخ سیگار کشیدن در طول زمان	۱۱
۸	عنوان تصویر نمونه	۱۱

فهرست جداول

۱.۱ بخش a

طبق تعریف strong structural balance می دانیم که سه تایی هایی که هر سه علامت منفی یا دو تا علامت مثبت و یکی علامت منفی دارند، مشکل ساز هستند و باید آن ها را پیدا کرد. حال طبق یال ها مثلث های مشکل دار این گونه هستند:

ABE : هر سه یال منفی هستند و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.
ABD : هر سه یال منفی هستند و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.
ABC : دو یال BC و AC مثبت و یال AB منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

ABF : هر سه یال منفی هستند و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.
ADC : یال های AC و CD مثبت و یال AD منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

BDC : یال های BC و CD مثبت و یال BD منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

EDC : یال های ED و DC مثبت و یال EC منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

DCF : یال های DC و DF مثبت و یال CF منفی است و بنابراین علامت کلی آن ها نیز با ضرب در هم منفی می شود.

۲.۱ مورد b

به طور شهودی مشاهده می شود که دو گروه ABC و EFD در حال تشکیل هستند ولی لزوماً دویخشی نیستند. زیرا AB که منفی است و همچنین CD که یال بین گروه ها است، مثبت می باشد. می توان با تغییر علامت یال AB به مثبت و CD به منفی گراف را به حالت strong

structural balance برد.

پس از اعمال تغییر علامت، می توان راس ها را به دو بخش ABC و EDF تقسیم بندی کرد زیرا در درون این ها علامت بین یال ها مثبت و در بین این دو گروه تمام یال ها علامت منفی دارند. بنابراین نسبت به گروه بندی اولیه تغییری نداشتیم و باقی مانده است.

پرسش 2 - Graph Reduction in Large and Irregular Signed Networks

۱.۲ بخش a

با توجه به الگوریتم گفته شده در اسلایدها، می توان گراف شکل ۲ را به ۵ ابرگروه که شامل موارد زیر می باشد:

ابرگروه اول: گره های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵

ابرگروه دوم: گره های ۶ و ۷ و ۸

ابرگروه سوم: گره ۹

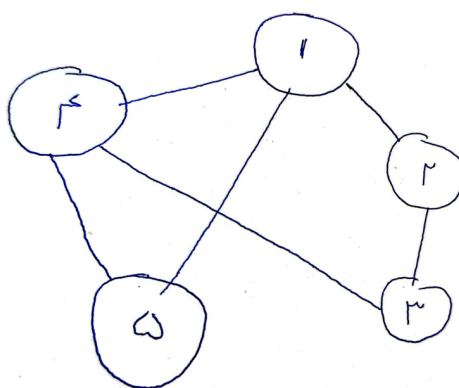
ابرگروه چهارم: گره های ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳

ابرگروه پنجم: گره های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸

در واقع علامت یال بین گره های داخل ابرگروه مثبت و یا اینکه وجود ندارد و در بین ابرگروه ها، علامت یال منفی می باشد.

۲.۲ بخش b

اگر شماره ابرگروه ها را مانند قسمت قبل بگیریم، ساختار گراف کاهش یافته به شکل ۱ می شود. در شکل ۱، علامت بین یال های ابرگروه ها منفی می باشد. حال در این گراف باید چک کنیم ببینیم دور به طول فرد وجود دارد یا خیر که همان طور که مشاهده می شود، دور ۱ به ۵ و ۵ به ۴ و ۴ به ۱ یک دور با طول ۳ می باشد. همچنین یک دور به طول پنج به صورت ۱۲۳۴۵۱ داریم. بنابراین این گراف، بالانس نمی باشد.



شکل ۱: گراف کاهش یافته

۳.۲ بخش c

برای آنکه به دو کلاستر مجزا تقسیم کرد، در کمترین حالت ممکن باید سه یال را از منفی به مثبت تغییر داد. برای این کار، باید یال‌های ۱ به ۲، ۲ به ۳، ۳ به ۴ و ۴ به ۵ مثبت شوند. در این صورت، یک خوشه داریم که گره‌های ۴ و ۵ و یک خوشه دیگر داریم که گره‌های ۱ و ۲ و ۳ داخل آن قرار دارند.

پرسش ۳ - Triadic Closure and Tie Stability in Social Networks

۱.۳ بخش a

طبق تعریف، STC زمانی که یک گره ای مانند A لینک‌هایی قوی به B و C داشته باشد، آنگاه باید یک لینک ضعیف یا قوی بین B و C موجود باشد. حال طبق این تعریف، در شبکه صورت سوال، گره A با گره‌های B و C لینک قوی دارد اما بین B و C هیچ لینکی موجود نیست. بنابراین این ساختار، نقض مستقیم STC می‌باشد. حال می‌توان تغییراتی داد تا در این شبکه STC برقرار بشود یا نشود. در حالت اول، اگر یک یال بین B و C رسم شود (قوی یا ضعیف)، STC در شبکه برقرار می‌شود. در حالت دوم، اگر یکی از یال‌های AB یا AC ضعیف شوند، دیگر شروط STC را نداریم و بنابراین هیچ شریطی از STC نقض نمی‌شود و شبکه فاقد شرایط STC می‌باشد. در حالت سوم، اگر یکی از یال‌های AB یا

AC را حذف کنیم، باز هم آن شرایط STC برقرار نمی شود و شبکه با این قانون سازگار خواهد شد.

۲.۳ بخش b

در این بخش فرض کردیم شبکه شرایط STC را دارد. با برهان خلف نشان می دهیم. فرض کنید یال AD قوی باشد. همچنین می دانیم یال های AB و AC نیز قوی هستند. حال طبق شرایط STC، باید یک یال DC یا DB موجود باشد. یعنی گره های A و D دارای همسایه های مشترک طبق STC خواهند شد که این امکان پذیر نیست. زیرا AD یک local bridge است و طبق تعریف آن، گره های A و D نمی توانند همسایه مشترک داشته باشند. بنابراین در اینجا به تناقض خوردیم و در نتیجه یال AD نمی تواند قوی باشد.

۱.۴ بخش ۱

در این بخش، با فرض بالانس بودن این شبکه پیش می‌رویم. می‌دانیم که در هر مثلی از یک شبکه بالانس، ضرب علامت‌های یال‌ها مثبت می‌باشد. حال در اینجا به نحو دیگری پیش می‌رویم. به هر گره یک عدد مثبت یا منفی طبق یال دو سر آن نسبت می‌دهیم و در نهایت که همه گراف پیمایش شد، همه گره‌ها دارای علامت می‌شوند. بنابراین علامت یال‌هایی که صفر است، از ضرب دو سر آن بدست می‌آید. در نهایت فایل نهایی گراف در `final graph.csv` قابل مشاهده است.

۲.۴ بخش ۲

در این قسمت برای تست بالانس بودن گراف، کدی را پیاده‌سازی کردیم. در ابتدا گره‌هایی که علامت مثبت دارند را در یک `supernode` گذاشتیم و گراف جدید را به گونه‌ای ساختیم که علامت یال‌های بین این `supernode`‌ها منفی می‌باشد. حال در ادامه چک می‌کنیم که یال منفی در داخل خود `supernode`‌ها وجود نداشته باشد. در صورت وجود، گراف ما غیرمتعادل خواهد بود. در نوت‌بوک هم به ازای همه شبکه‌ها متعادل بودن یا نبودن و همچنین `supernode`‌های هر شبکه آمده است. می‌توان مشاهده کرد که گراف تغییر یافته قسمت قبل که در ابتدا تست گرفته شده است، متعادل است. همچنین شبکه‌های `e` و `g` در بین شبکه‌های قسمت `b` نامتعادل و بقیه متعادل هستند.

۳.۴ بخش ۳

در این قسمت یک سری شبکه‌های `weakly balanced` به ما داده شده است. می‌دانیم که این شبکه‌ها را به یک سری کلاستر می‌توان تقسیم‌بندی کرد به گونه‌ای که درون کلاسترها علامت یال‌ها مثبت و بین کلاسترها علامت منفی می‌باشد. حال در اینجا می‌آییم و در ابتدا یال‌های منفی را از گراف حذف می‌کنیم. سپس با استفاده از کتابخانه `nx` و از تابع `connected components` آن

استفاده می کنیم تا کلاسترها را دریاوریم. در شکل های ۲ تا ۶، کلاسترها و نمودار بصری هرکدام از شبکه ها نشان داده شده است.

۴.۴ بخش ۴

در این قسمت در ابتدا به صورت رندوم گره ها را به کلاسترهای مختلفی دادیم و line index را محاسبه کردیم. در ادامه، در تعداد ۲۰ ایتريشن سعی در بهبود line index داشتیم. در هر ایتريشن، همه گره ها را به کلاسترهای مختلف نسبت داده و به ازای هرکدام، مقدار line index را محاسبه کردیم. در هر جابجایی گره که وضعیت بهتر شد، آن جابجایی را اعمال و در غیر این صورت discard کردیم. با انجام این کار در ۲۰ ایتريشن، line index ما به صفر رسید که در نوت بوک آمده است.

۵.۴ بخش ۵

در قسمت پنجم یک گراف جهت دار به ما داده شده است و در ابتدا طبق تعریف transitivity، بررسی می کنیم که در گراف داده شده چند سه تایی transitive وجود دارند. در واقع این کار با بررسی همه نودها و چک کردن همسایه همسایه شان برای اینکه ببینند مثلثی تشکیل شده است یا خیر انجام می شود. در نهایت مشاهده می شود که ۷۰ تا سه تایی transitive و همچنین ۳۲۰۷ یال وجود ندارند. حال طبق این موارد، transitive ratio را محاسبه کردیم که برابر با حدود ۰.۲۰ شد. حال توجه کنید که برای اضافه شدن یال ها جهت transitive شدن شبکه باید هر موقع که یالی اضافه شد، پیمایش مجددی روی شبکه انجام دهیم و این کار را تا زمانی انجام دهیم که دیگر یالی miss نشود. همه این کارها توسط تابع transitive closure در کتابخانه networkx انجام می شود. با صدا زدن این تابع یال های مورد نیاز به شبکه اضافه می شوند. مشاهده میکنیم که ۳۸۱۸۶ یال به شبکه اضافه و تعداد کل یال ها برابر با ۳۹۰۰۶ تا شد.

پرسش 2 - Evolution of a School Social Network

در این سوال به تحلیل موارد خواسته شده می پردازیم.

در ابتدا به تعریف کوتاهی از triadic closure می پردازیم. triadic closure به این معناست که اگر گره یا فرد A با گره های B و C دوست است، احتمال خوبی وجود دارد که B و C در گذر زمان باهم آشنا و دوست شوند. حال در ابتدا triadic closure را برای همه بازه های زمان داده شده محاسبه می کنیم. یعنی به عنوان مثال از بازه ۱ تا ۳۰ بررسی می کنیم که چه تعداد گره هایی مانند B و C وجود داشتند که در ابتدا یک دوست مشترک داشتند و پس از گذشتن ۳۰ روز باهم آشنا و دوست شدند. این کار را برای بازه های ۱ تا ۳۰، ۳۰ تا ۶۰ و همچنین ۶۰ تا ۹۰ انجام می دهیم. با محاسبات انجام شده متوجه شدیم که در گذر زمان، این تعداد جفت ها افزایش زیاد و قابل توجه و روندی صعودی در طول زمان داشتند و این نشان می دهد شبکه افراد به سمت dense شدن حرکت می کند. حال سعی می کنیم این تحلیل triadic closure را برای افراد سیگاری انجام بدهیم. یعنی ببینیم چه نرخ از triadic closure های موجود، حداقل یکی از آن دو فرد موجود در دو سر یال سیگاری می باشد. با انجام این کار، مشاهده می کنیم که در ابتدای بازه این نسبت پایین است اما به مرور زمان این نسبت افزایش یافته است و در بازه زمانی ۶۰ تا ۹۰، حدود ۸۰ درصد شده است. این نسبت بالا نشان می دهد که افراد سیگاری در محله های محلی به هم پیوسته و متراکمی قرار دارند.

حال به سراغ معیار membership closure می پردازیم. این معیار نشان می دهد که چه نسبتی از یال های موجود در شبکه در یک کلاس یا دسته قرار دارند. در ابتدا این معیار را برای افراد سیگاری محاسبه می کنیم. یعنی بررسی می کنیم که چه نسبتی از سیگاری ها هم کلاسی هستند یعنی چقدر روابط افراد سیگاری داخل کلاس ها متمرکز است. حال همین نسبت را برای افراد غیرسیگاری در طول زمان محاسبه می کنیم. با محاسبه این نسبت در روزهای مختلف متوجه می شویم که در روز اول membership closure هر دو گروه پایین یعنی شبکه پراکنده می باشد. در روز ۳۰ ام جهش شدید در هر دو گروه و به خصوص در افراد غیرسیگاری می شود. این بدین معناست که افراد غیرسیگاری تمایل دارند گروه های منسجم اجتماعی را عمدتاً در داخل خود تشکیل بدهند. در روز ۶۰ ام نسبت مربوط به افراد سیگاری افت می کند و این نشان می دهد این افراد بیشتر مایل به

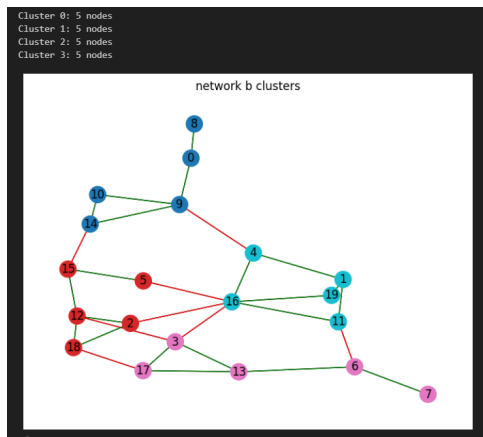
ارتباط میان کلاسی تا درون کلاسی دارند. یعنی فقط به شبکه داخلی خود بسنده نمی کنند. حال در نهایت در روز ۹۰ ام نسبت هردو گروه بالا ولی در افراد غیرسیگاری بیشتر می باشد و این نشان از این است که وحدت داخلی این گروه بیشتر می باشد. در کل، افراد غیرسیگاری membership closure بیشتری دارند و افراد سیگاری در واقع شبیه bridge ها در ارتباط بین کلاس ها عمل می کنند و باعث پخش شدن و افزایش تعداد افراد سیگاری می شوند. حال در قسمت بعد که معیار focal را مورد بررسی قرار دادیم، تعداد سیگاری های جدید در هر بازه زمانی را مشاهده خواهیم کرد.

حال به سراغ معیار focal closure می رویم و برای ویژگی های مختلف این معیار را برای افراد سیگاری در طول زمان اندازه گیری کردیم. بر اساس نتایج به دست آمده، شباهت رفتار یا ویژگی های افراد سیگاری با دیگران در طول زمان کاهش یا افزایش متفاوتی نشان می دهد. به طور مشخص، شباهت در club و plays football و watches movies در روز اول بالاتر است و به تدریج کاهش می یابد، که نشان می دهد تعامل های مشترک اولیه بیشتر در این فعالیت ها متمرکز بوده است. در مقابل، studies با گذر زمان افزایش نسبی دارند، به ویژه studies که از صفر به ۶۷۹.۰ در روز ۹۰ می رسد، که می تواند نشان دهنده شکل گیری تدریجی هم رفتاری در فعالیت های تحصیلی باشد یا اینکه خود درس خواندن باعث سیگاری شدن افراد می شود (:). این الگوها بیانگر آن است که تأثیر شبکه های اجتماعی سیگاری ها بر رفتارهای مشابه در طول زمان تغییر می کند و ممکن است عوامل محیطی یا تعامل های جدید در شبکه مؤثر باشند. حال در ادامه بررسی می کنیم که افراد سیگاری چه نقشی در انتشار افراد سیگاری داشته اند. برای این کار افراد سیگاری جدید در هر بازه را شناسایی و به تحلیل پرداختیم. نتایج نشان می دهد که با گذشت زمان، افراد جدیدی که سیگاری می شوند به طور فزاینده ای در معرض همسایگان سیگاری با ویژگی های مشابه قرار داشته اند. در بازه ۱ تا ۳۰ این اثر ضعیف است، اما از ۳۰ تا ۶۰ و به ویژه ۶۰ تا ۹۰ شدت زیادی می گیرد؛ به طوری که برای ویژگی club در بازه ی آخر همه ی سیگاری های جدید حداقل یک همسایه ی سیگاری مشابه داشته اند. این روند بیانگر تقویت نقش همگنی (homophily) و تأثیر اجتماعی در شروع سیگار کشیدن است. به طور کلی، هرچه شبکه بالغ تر می شود، احتمال سیگاری شدن در اثر تماس با افراد مشابه بیشتر می شود.

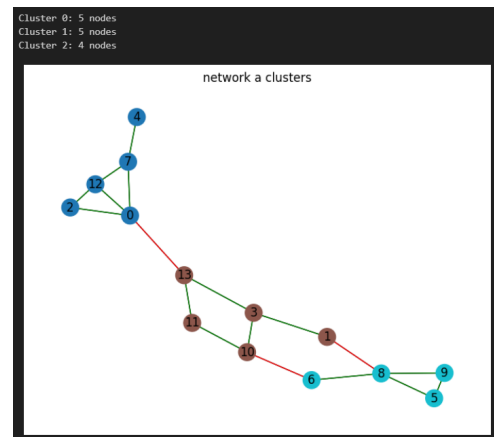
حال در ادامه، به مقایسه افراد سیگاری و غیرسیگاری می پردازیم و این کار را با بررسی میانگین برخی فیچرها برای هردو گروه انجام می دهیم. در بازه های زمانی مختلف، میانگین مربوط به فیچرهای مختلف از جمله club و plays football و watch movies و studies محاسبه شده است. مشاهده می شود که در طول زمان این میانگین ها افزایش و این به معنای انجام فعالیت مشترک با

همدیگر و افزایش تعداد اعضای هر گروه می باشد. در برخی ویژگی ها، افراد سیگاری میانگین بیشتری نسبت به افراد غیرسیگاری دارند و برعکس. به عنوان مثال در روزهای اول، میانگین هر چهار ویژگی club و plays football و watch movies و studies در افراد سیگاری بیشتر بوده است اما با گذر زمان میانگین studies و club رفتن افراد سیگاری نسبت به افراد غیرسیگاری کاهش و در عوض آن دو ویژگی دیگر افزایشی بوده است. می توان تا حدی همان برداشت پخش شدن در شبکه را داشت. یعنی انسجام درونی افراد سیگاری کاهش و در جامعه پخش شدند. در ادامه مقایسه ای از میانگین افراد سیگاری قبل و بعد از سیگاری شدن را نشان می دهد که نتایج جالب است. سه ویژگی club و plays football و watch movies بعد از سیگاری شدن افزایش پیدا کرده است اما studies کم شده است. در واقع می توان گفت افراد سیگاری تمرکز آن ها در مطالعه کم شده و به جای آن در فعالیت های تفریحی مشارکت بیشتری کرده اند. در انتها نیز نرخ سیگار کشیدن در بازه های زمانی مختلف را تحلیل کرده و دیدیم که این روند صعودی می باشد. در شکل ۷ نرخ سیگار کشیدن از روز اول تا نودم آمده است.

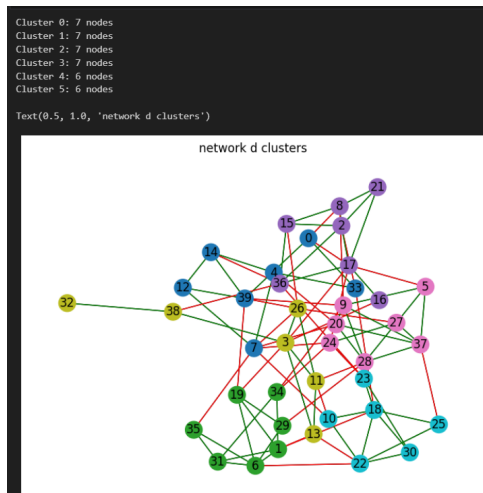
در قسمت آخر این سوال، به محاسبه معیار مرکزیت بر اساس درجه می پردازیم. با استفاده از تابع degree centrality در کتابخانه networkx، در هر روز این معیار را محاسبه کرده و پنج نفر برتر را استخراج کردیم و در نوت بوک مربوط به این سوال قرار دادیم. مشاهده می شود که در ابتدا افراد برتر غیرسیگاری و با گذشت زمان همه پنج نفر برتر سیگاری شدند. در واقع با مشاهده سیگاری بودن هر پنج نفر اول می توان فهمید که این رفتار سیگار کشیدن با موقعیت های تأثیرگذار ساختاری در شبکه مرتبط است.



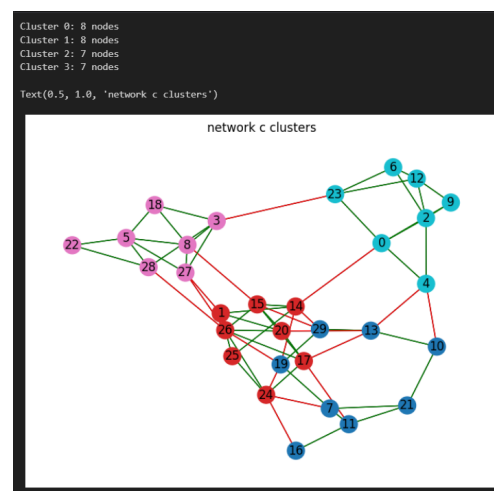
شکل ۳: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه b



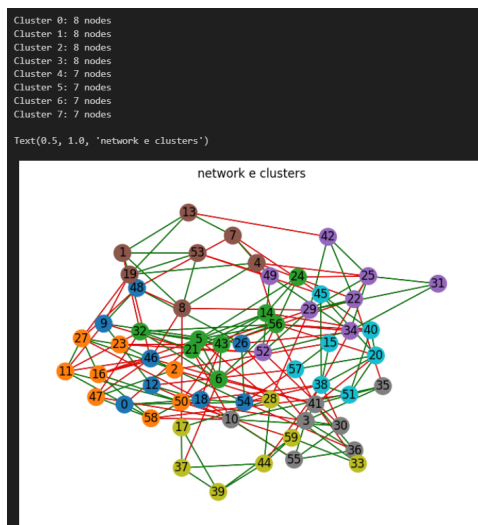
شکل ۲: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه a



شکل ۵: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه d



شکل ۴: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه c



شکل ۶: کلاسترها و نمودار مربوط به شبکه e

```
1 0.125
30 0.25663716814159293
60 0.35294117647058826
90 0.603448275862069
```

شکل ۷: نرخ سیگار کشیدن در طول زمان

**Model Performance
on Training Data**



**Model Performance
on Test Data**



شکل ۸: عنوان تصویر نمونه